碩志 迭代二個人工作紀錄

專案名稱： GuoLao-sGroupAssignment **紀錄期間：** 2026 年 10 月 20 日至 11 月 8 日 **工作者：** 碩志（GitHub：weif3383-cloud，分支 `c`） **團隊角色：** C Steve（副組長）；依工作分解表負責 F2 衝堂檢查、F5 課程篩選、F7 最佳課表搜尋

一、負責模組說明

本迭代負責 **F2 多層次衝堂與選課檢查**，並支援 F1、F3、F6 的修正與整合。

F2（`CampusPlanner/Code/ConflictChecker.py`）

函式	說明
`CheckTimeConflict(firstTimeSlots, secondTimeSlots)`	找出兩組時段重疊的節次，依星期、節次排序
`FindClassroomConflicts(database, classroomId, timeSlots, excludeCourseId)`	列出某教室在指定時段已排定的所有課程與活動
`CheckClassroomConflict(...)`	教室是否被佔用；F1 新增、修改課程也呼叫它
`CheckEnrollmentConflicts(database, studentId, courseId)`	加選前一次檢查五類限制：學生衝堂、教室衝堂、活動衝突、學分上限、人數限制
`EnrollCourse(database, studentId, courseId)`	全部檢查通過才加選，學生已選清單與課程人數一起更新
`DropCourse(database, studentId, courseId)`	退選，人數減 1（不低於 0）

CLI 新增選單 15「加選課程 / 報名活動」、16「退選課程 / 取消報名」，失敗時依作業規範 F2 的輸出範例列出「衝突 1、衝突 2…」與學分摘要。

其他協助的模組

模組	本迭代修改
F1 `CourseDataManager.py`	新增、修改課程時檢查教室撞期（D11）；學生加入年級
F3 `Timetable.py`	修正活動判斷欄位（D13）、新增跨日查詢、空堂數統計，補上 `test_f3.py`
F6 `StorageManager.py`	移除舊的整份 JSON 格式；存檔只寫有變動的檔案（D09、D10）
資料	修正教室撞期（D07）、補回學生 S10901（D08）、活動報名資料統一（D14）

二、本迭代工作內容

日期	工作	遇到的問題與解決方式
10/27	將組長的 `Master` 改版合併到分支 `C`，修正 `test_main.py` 的 22 個錯誤	改版刪除了 `04_data_format.json`，測試還在讀它 → 改用 `TestInput` 的分檔資料
10/28	刪除舊的整份 JSON 格式，只保留 ID 分檔	組長決定採用分檔，兩種格式並存會讓測試和程式走不同路徑 → 只保留一種
10/28	對照作業規範檢查 F2 初版	發現沒檢查教室衝堂、衝突沒排序、重複加選誤報衝堂 → 補上並寫 `test_f2.py`
10/28	修正測試資料	補上教室檢查後，發現 CS102 與 MA101 從迭代零就在同一教室同時段 → CS102 改到星期四，並加測試防止再發生
10/29	撰寫迭代二團隊週報初版，開 PR #29	—
11/08	F2 加選、退選接入 CLI	人數與選課清單分兩處記錄，容易只改一邊 → 規定只能透過 `EnrollCourse`、`DropCourse` 一起更新
11/08	Review 竹的 F3 程式並補測試	見第五節
11/08	補回 CLI 測試、統一活動報名資料	測試搬到根目錄時 CLI 測試由 31 項變成 3 項；活動報名資料記在兩處 → 補回測試、搬移資料
11/08	撰寫 F4 需求分析與介面設計、更新團隊週報	—

三、測試結果

```
uv run python TestDriver.py
157 passed
```

分類	數量	本人新增或補回
f2	12	全部（`test_f2.py`）
f3	9	全部（`test_f3.py`）
cli	41	補回 31 項，新增 F2、F3 的 CLI 測試
extra	43	新增教室撞期、年級測試
acceptance	5	新增「測試資料不得有教室撞期」
其他 F1、F6	47	配合分檔格式修改

每個新測試都確認過：在修正前的程式或資料上會失敗，修正後才通過（例如 F2 的排序與重複加選、教室撞期、F3 的跨日查詢與空堂統計）。

四、程式理解說明：`CheckEnrollmentConflicts(database, studentId, courseId)`

- **Input：** 資料庫 `database`、學號 `studentId`、想加選的課程或活動代號 `courseId`。
- **Process：** 1. 找不到學生或課程 → 直接回傳 `NOT_FOUND`；已經選過 → 回傳 `ALREADY_ENROLLED`。 2. 拿新課程的每個時段，跟學生已選的每門課、每個活動比對；有重疊就記一筆。任一方是活動就算「活動衝突」，否則算「學生衝堂」。 3. 找出同一教室同時段的其他課程或活動，記為「教室衝堂」。 4. 時段相關的衝突依星期、節次排序（節次照 1–9、a、b、c 的順序）。 5. 再檢查人數是否額滿、加選後學分是否超過上限，這兩項放在最後。
- **Output：** 沒有衝突 → `(True, OK, [])`；有衝突 → `(False, 第一項衝突的錯誤碼, [所有衝突])`。
- **Boundary / Error Case：**
- 必須「全部檢查完才回傳」，不能遇到第一個錯誤就停（規範的驗收重點）。
- 活動的時段是日期，要換算成星期再跟每週的課比對。
- 重複加選要先擋下，否則會被誤判成「跟自己衝堂」。
- 修改課程時檢查教室要排除課程自己，否則每門課都會跟自己撞。

五、Code Review 紀錄（檢視其他成員的程式）

日期	對象	原開發者	發現的問題	建議與處理
10/27–10/28	`ConflictChecker.py`（F2 初版）、`StorageManager.py`、`test_main.py`	A 索云	加選未檢查教室衝堂、衝突未排序、重複加選誤報；測試讀已刪除的檔案	已修正（D03–D06）
11/08	`Timetable.py`、`Main.py` 的 F3 流程	D 竹	1. 用 `type == "event"` 判斷活動，但載入後欄位是 `course_type`；用 `student_ids` 找報名學生，但團隊設計是記在 `enrolled_courses` 2. 只能查單一天的空堂，規範要求跨日查詢 3.「空堂數」算的是整週 84 格中的空白格，不是兩堂課之間的空節 4. 沒有自動化測試	1. 改用正確欄位（D13） 2. 新增 `find_free_slots_between` 3. 新增空堂數、保留整週空白節數 4. 補上 `test_f3.py` 的三種驗收情境
11/08	`9395bad` 測試搬移	A 索云	CLI 測試由 31 項縮減為 3 項，其中 1 項因標題過時而失敗	補回並更新（D12、D15）

六、Git 紀錄

Commit	日期	內容
`c3db2e8`	10/28	刪除舊的整份 JSON 格式，修正 `test_main.py` 的 22 個錯誤

Commit	日期	內容
`5de6cf4`	10/28	F2 補齊驗收條件、移除多餘的 activities、存檔只寫有變動的檔案
`c2b43a9`	10/28	修正測試資料教室撞期，補回學生 S10901
`378e015`	10/29	新增迭代二團隊週報初版
`1d7668e`	11/08	F2 加選退選接上 CLI、F3 跨日查詢與驗收測試、補回 CLI 測試
`abaa44c`	11/08	活動報名資料統一記在學生的 `enrolled_courses`

Pull Request：PR #29（10/29 由組長 Approved 並合併）。

七、AI 協作紀錄

問題	Prompt	AI 建議摘要	採納 / 拒絕與理由	驗證方式
F2 初版是否符合規範	請對照作業 PDF 的 F2 驗收條件，檢查 `ConflictChecker.py`	指出缺教室衝堂、沒排序、重複加選會誤報	採納：三項都能對應到規範原文	先寫會失敗的測試，修正後通過；並用真實資料加選 MA101 確認
活動衝突是否有檢查到	請檢查 F2 的活動衝突	AI 第一次判斷「活動衝突形同虛設」	**拒絕**：細看程式後發現活動已存成 event 課程、報名記在 `enrolled_courses`，原本的檢查其實有效，只是多了一段永遠讀到空清單的程式	`test_f2.py` 的活動衝突測試：已報名活動的學生加選同時段的課，回報 `ACTIVITY_CONFLICT`
加選與人數同步	加選、退選要怎麼設計才不會人數對不上	只提供 `EnrollCourse`、`DropCourse` 兩個函式，在同一個函式裡同時更新兩邊	採納：符合迭代一資料模型第 8 節的維護規則	`test_f2.py` 檢查加選成功兩邊都更新、有衝突時兩邊都不變
F3「空堂數」定義	規範的「空堂數」應該怎麼算	建議改為上課日中兩堂課之間的空節，整週空白格另外列出	部分採納：新增空堂數，但保留原本的整週空白節數，避免改掉竹原本的輸出	`test_f3.py` 以星期一第 3、4 節夾在兩堂課中間，驗證空堂數為 2
活動報名資料記在兩處	活動檔的 `student_ids` 跟學生的 `enrolled_courses` 要保留哪個	依團隊修改紀錄統一記在 `enrolled_courses`	採納：F2、F1 都以 `enrolled_courses` 為準	搬移前先用 F2 檢查 6 筆報名都沒有衝堂；搬移後用 CLI 查看 S10901 的課表，活動正確出現

八、心得與下一迭代規劃

這次最大的收穫是：**補上一項檢查，會揭露原本藏著的資料問題**。F2 加入教室衝堂檢查後，才發現迭代零的測試資料就有兩門課撞教室；統一活動報名資料後，也才發現 F3 判斷活動的欄位其實寫錯了。這讓我更確定「每份資料只記在一個地方」和「每個修正都要配一個會失敗的測試」的重要性。

下一迭代（F4 + F5 + F6）規劃：

1. 負責 F5 多條件課程篩選，先寫五種限制情境的測試再實作。
2. 協助 F4 依本迭代的介面設計實作，並補到 10 項活動測試資料。
3. 所有修改先開 Pull Request，請非原開發者留下 Review 意見後再合併。